# Game Design Document (GDD) Básicos: Head Soccer Clash

## 1. Visión General del Proyecto

**Head Soccer Clash** es un videojuego de fútbol arcade en 2D en el que dos jugadores (o un jugador contra la IA) se enfrentan en partidos cortos, rápidos y dinámicos. Controlando a un único jugador cabezón por equipo, el objetivo principal es marcar más goles que el rival antes de que finalice el tiempo reglamentario, utilizando físicas hiperbólicas, saltos y habilidades especiales que alteran el entorno.

## 2. Pantallas y Entornos

El juego contará con un flujo de navegación sencillo y múltiples estadios con identidades visuales distintas.

### Menús y Flujo de Interfaz

- **Pantalla de Inicio / Menú Principal:** Opciones para jugar, selección de modo (1VS1 Local, vs IA) y ajustes.
- **Pantalla de Selección de Equipo y Jugador:** Elección del club/nación y del futbolista a controlar.
- **Pantalla de Selección de Estadio:** Menú para elegir el escenario donde se disputará el partido.
- **Pantalla de Juego (HUD):** Marcador, temporizador de partido, barra de carga de habilidad y notificación de potenciadores activos.
- **Pantalla de Victoria / Derrota:** Resumen de estadísticas del partido y opciones para revancha o volver al menú.

### Estadios y Escenarios

- **Estadio Clásico:** Campo tradicional de césped sin alteraciones físicas adicionales.
- **Estadio de Hielo:** Superficie resbaladiza que modifica la inercia del jugador al desplazarse.
- **Estadio Callejero / Urbano:** Campo de dimensión más reducida que aumenta el ritmo de rebote de la pelota.
- **Estadio Futurista / Neón:** Incluye zonas de empuje en los bordes que aumentan la velocidad del balón al tocar el suelo.

# 3. Mecánicas Principales

## Movimiento y Control Básico

- **Desplazamiento Horizontal:** Movimiento a izquierda y derecha del jugador dentro de su mitad de campo (o área permitida).
- **Salto:** Salto vertical o en diagonal para rematar de cabeza o interceptar disparos altos.
- **Chute / Cabeceo:** Golpe básico al balón orientado hacia la portería rival.

## Dinámica de Partido

- **Tiempo Límite:** Partidos rápidos con una duración estándar de 90 segundos.
- **Gol de Oro (Muerte Súbita):** En caso de empate al agotarse el tiempo, gana el primero en marcar.
- **Colisiones por Físicas:** El balón reacciona según la velocidad, el ángulo del impacto y la fuerza del cabezazo.

# 4. Habilidades y Potenciadores (Power-Ups)

Durante el partido, aparecerán iconos flotantes aleatorios por el campo. Al colisionar con ellos con la cabeza o el cuerpo, se activará un efecto temporal:

## Habilidades Ofensivas y de Impacto

- **Aumento de Portería Rival:** La portería del adversario duplica su altura durante unos segundos, facilitando los goles.
- **Disparo Fuego / Súper Tiro:** El jugador lanza un balonazo a gran velocidad que empuja al rival si intenta bloquearlo.
- **Pelotas Múltiples:** Genera balones extra temporales en el campo para dificultar la defensa del rival.

## Habilidades Defensivas y de Control

- **Congelación del Rival:** Inmoviliza al jugador enemigo durante 2-3 segundos en un bloque de hielo.
- **Escudo de Portería:** Coloca una barrera en la línea de gol propia que bloquea el primer disparo recibido.
- **Efecto Reductor:** Reduce el tamaño del jugador rival a la mitad, disminuyendo su área de alcance para saltos y despejes.

# 5. Componentes Principales del Proyecto

## Componentes de Arte y UI

- **Sprites 2D de Jugadores:** Modelos con cabezas sobredimensionadas, torso pequeño y extremidades simplificadas.
- **Sprite del Balón y Partículas:** Animaciones de estela para disparos potentes o efectos especiales.
- **Tilesets de Estadios:** Fondos, público animado, gradas y estructuras de las porterías.
- **Elementos de UI:** Tipografías llamativas, botones arcade y barras de estado visuales.

## Componentes de Programación y Lógica

- **Motor de Físicas 2D:** Manejo de masa, restitución (rebote) y rozamiento del balón y personajes.
- **Sistema de Spawner:** Algoritmo que controla el tiempo y la ubicación de aparición de los *power-ups*.
- **Controlador de IA (Modo Un Jugador):** Bot con diferentes niveles de dificultad que reacciona a la posición del balón y activa habilidades.
- **Gestor del Estado de Juego (Game Manager):** Control del inicio, pausa, cronómetro, conteo de goles y fin del partido.